

分數指數冪

高一數學 · 抽離小組 · 第 2 課 (40 分鐘)

帶走一句：根指數落分母，次方上分子



● 今日課堂流程

1

根式相乘，點解咁難計？

2

${}^n\sqrt{a^m}$ 點樣變成 $a^{\frac{m}{n}}$

3

轉咗做指數之後，法則好簡單

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$${}^4\sqrt{a} \times {}^{12}\sqrt{a} \text{ 等於幾多？}$$

兩個根指數唔同，用根式冇得直接乘埋，卡住。

但係轉成分數指數，就變返做「指數相加」—— 一行搞掂。

► 轉換點：一齊試吓

● 根式 → 分數指數：邊個數去邊 ★

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}$$

根指數 3 → 落去分母

次方 2 → 上去分子

下面開方，上面次方

$\sqrt[3]{a^2}$ 讀做：

「a 嘅平方，開 3 次方」

根指數 3 → 做分母

次方 2 → 做分子

所以寫成 $a^{\frac{2}{3}}$

● 五個對照，睇熟佢 ★

根式	分數指數冪	點記
$\sqrt{a}$	$a^{\frac{1}{2}}$	冇寫根指數 = 2
$\sqrt[3]{a}$	$a^{\frac{1}{3}}$	根指數 3 → 分母 3
$\sqrt[3]{a^2}$	$a^{\frac{2}{3}}$	再加次方 2 → 分子 2
$\sqrt{a^3}$	$a^{\frac{3}{2}}$	根指數 2、次方 3
$1 / \sqrt[3]{a^5}$	$a^{-\frac{5}{3}}$	喺分母 → 指數加負號

● 練習一：根式 $\leftrightarrow$ 分數指數

★☆☆

練習 A

寫成分數指數：

① $\sqrt[3]{a^2} = ?$

② $\sqrt{a} = ?$

★★☆

練習 B

① $\sqrt{a^3} = ?$

② $1 / \sqrt[3]{a^5} = ?$

③ $\frac{4}{9} a^{\frac{1}{2}} = ?$

★★★

練習 C

① $\sqrt[4]{a} \times \sqrt[12]{a}$

化成一個
分數指數幂。

每題先問：根指數係幾多？次方係幾多？

► 轉換點：自己揀一層

● 轉咗做指數，法則好簡單

①

乘 底數一樣 → 指數相加

$$a^{\frac{1}{6}} \times a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$$

②

除 底數一樣 → 指數相減

$$a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$$

③

次方再次方 兩個指數相乘

$$(2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^{3 \times 2/3} = 2^2$$

● 示範：求 $8^{2/3}$ ★

1 底數寫成同一個數嘅次方： $8 = 2^3$

2 代入： $8^{2/3} = (2^3)^{2/3}$

3 次方再次方 → 指數相乘： $3 \times \frac{2}{3} = 2$

4 算出答案： $2^2 = 4$

呢四步，之後每一題都照咁寫，唔使另外諗格式。

● 三條最易錯



錯 $3 a^{-2} = 1 / (3 a^2)$

負指數淨係搬 a ，個 3 唔跟住落分母 → 應該係 $3 / a^2$



錯 $\sqrt[3]{2^4} = 2^{\frac{3}{4}}$

根指數 3 落分母、次方 4 上分子 → 應該係 $2^{4/3}$



喺 $a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{1}{3}}$

底數一樣，指數相減： $2/3 - 1/3 = 1/3$

► 轉換點：逐張讀一次

● 練習二：計出個值



練習 A

① $a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{2}} = ?$

② $(2^3)^{\frac{1}{3}} = ?$



練習 B

① $8^{\frac{2}{3}} = ?$
(照四步寫)

② $a = 4$ ，求
 $a^{\frac{1}{6}} \cdot a^{\frac{2}{3}} \div a^{\frac{1}{3}}$



練習 C

① 化簡：
 $4 a^{\frac{2}{3}} b^{-\frac{1}{3}}$
 $\div \left(-\frac{2}{3} \cdot a^{-\frac{1}{3}} b^{-\frac{1}{3}} \right)$

唔好跳步：先整理指數，最後先計數。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

根指數落分母，次方上分子 —— 根式即刻變成分數指數。

保底三句

① $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ：下面開方，上面次方

② 喺分母 → 指數加負號： $1/a^n = a^{-n}$

③ 轉咗做指數：乘就加、除就減、次方就相乘

下一課：指數函數

指數唔再淨係數字，變成變數 x —— $y = 2^x$

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入部件對應圖、對照表與分層任務，年級學習標準不變。